Software Design Document

for

Aplikasi *Screen Overlay* Penghidup Suara Suasana, Cuaca Komik Secara Real-Time

Prepared by

11241007 - Akmal Nuzulla

Oktober 2026

Daftar Isi

Daftar Isi **2**
Bab 1 ..... **3**
Pendahuluan **3**
1.1. Tujuan Software Design Document 3
1.2. Ruang Lingkup 3
1.3. Gambaran Dokumen 4
1.4. Referensi 4
BAB II **5**
TINJAUAN SISTEM **5**
2.1. Deskripsi Umum 5
2.2. Fungsi 5
2.3. Konteks dan Latar Belakang 6
Bab III **7**
Rancangan Lingkungan Aplikasi **7**
3.1. Lingkungan Perangkat Keras 7
3.2. Lingkungan Perangkat Lunak 7
3.3. Basis Data 7
3.3.1. Entity Relationship Diagram 8
3.3.2. Daftar Tabel 8
3.3.3. Kamus Data 9
Bab IV **13**
Perancangan UML **13**
4.1. DFD 13
4.1.1. DFD Level 0 13
4.1.2. DFD Level 13
4.1.3. DFD Level 13
4.1.4. DFD Level 13
4.2. Activity Diagram 13
4.3. Sequence Diagram 13

Bab 1
Pendahuluan

1.1. Tujuan Software Design Document

Dokumen Software Design Document (SDD) ini disusun untuk menjelaskan rancangan perangkat lunak AudiCo, yaitu aplikasi mobile Android berbasis layanan latar belakang (background service) yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi suasana latar dan cuaca pada panel komik digital serta memutar audio yang sesuai secara real-time. Secara khusus, dokumen ini bertujuan untuk:

- Menjelaskan gambaran sistem, fungsi, serta konteks dan latar belakang pengembangan AudiCo.
- Menetapkan rancangan lingkungan aplikasi, meliputi lingkungan perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data.
- Menggambarkan rancangan sistem melalui pemodelan Data Flow Diagram (DFD), Activity Diagram, dan Sequence Diagram.

1.2. Ruang Lingkup

AudiCo adalah aplikasi mobile berbasis Android (APK) yang berfungsi sebagai asisten pendamping audio imersif bagi para pembaca komik digital. Ruang lingkup perancangan dalam dokumen ini mencakup:

- Deteksi cuaca dan suasana latar pada panel komik menggunakan model MobileNetV2 yang berjalan di sisi server, lengkap dengan respons pemutaran audio adaptif (ambient crossfading).
- Validasi jeda guliran layar (scroll idle) dan kompresi gambar lokal (pre-processing) sebelum tangkapan layar dikirim ke server.
- Pemutaran fitur 3D Spatial Audio (suara kiri-kanan) dan pemicu efek getaran (haptic feedback) [PRO].
- Penghapusan batas maksimal durasi pemindaian layar menjadi tanpa batas waktu (Scan Unlimited) [PRO].
- Dashboard akun, pemantauan sisa kuota waktu, riwayat transaksi, serta akses Marketplace untuk pembelian Sound Pack eksklusif [PRO].
- Mode offline terbatas, yaitu profil pengguna, riwayat transaksi, dan preview sampel audio yang tersimpan di cache tetap dapat diakses tanpa koneksi internet.

Batasan ruang lingkup: aplikasi hanya tersedia untuk platform Android (versi iOS merupakan pengembangan selanjutnya) karena ketergantungan pada izin khusus System

Alert Window, dan proses deteksi AI memerlukan koneksi internet karena model berjalan di server.

1.3. Gambaran Dokumen

Dokumen ini terdiri dari empat bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab	Isi
Bab I Pendahuluan	Menjelaskan tujuan dokumen, ruang lingkup, gambaran dokumen, dan referensi yang digunakan.
Bab II Tinjauan Sistem	Menjelaskan deskripsi umum, fungsi, serta konteks dan latar belakang sistem AudiCo.
Bab III Rancangan Lingkungan Aplikasi	Menjelaskan lingkungan perangkat keras, lingkungan perangkat lunak, dan rancangan basis data.
Bab IV Perancangan UML	Memuat rancangan DFD, Activity Diagram, dan Sequence Diagram.

1.4. Referensi

BAB II
TINJAUAN SISTEM

2.1. Deskripsi Umum

AudiCo adalah aplikasi mobile Android yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dengan sistem layanan latar belakang (background service) untuk memberikan pengalaman audio imersif saat pengguna membaca komik digital. Pengguna mengaktifkan layanan pemindaian ini yang kemudian berjalan di latar belakang dan dikontrol melalui panel notifikasi media (media notification bar). Sistem akan otomatis menangkap layar (screen capture) saat pengguna berhenti menggulir layar komik. Gambar tersebut dikompresi secara lokal dan dikirim ke server untuk diklasifikasikan oleh model AI menjadi label suasana atau cuaca tertentu (seperti hujan, hutan, atau keramaian kota). Hasilnya direspons oleh sistem dengan memutar suara latar (ambient audio) yang sesuai secara otomatis.

Bagi pengguna PRO, aplikasi menyediakan pengalaman tingkat lanjut berupa 3D Spatial Audio (suara spasial kiri-kanan), efek getaran (haptic feedback), serta pemindaian layar tanpa batas waktu. Sistem menggunakan model bisnis Freemium dengan dua kategori pengguna, yaitu:

Kategori Pengguna	Hak Akses	Keterangan
Pembaca Komik Reguler (Gratis)	Scan maksimal 15 menit per sesi, memutar audio latar standar (mono), dan melihat katalog dasar Marketplace.	Menikmati fitur AI pendamping suara otomatis secara terbatas saat membaca komik.
Pembaca Komik Imersif (PRO)	Seluruh fitur: scan tanpa batas (unlimited), 3D Spatial Audio, efek haptic, dan akses Sound Pack eksklusif.	Seluruh fitur: scan tanpa batas (unlimited), 3D Spatial Audio, efek haptic, dan akses Sound Pack eksklusif.

2.2. Fungsi

AudiCo menyediakan sejumlah fungsi utama. Fungsi pertama adalah pengelolaan akun, yaitu pengguna dapat mendaftar dan masuk ke aplikasi, melihat profil, serta mengelola status langganan.

Fungsi inti sistem adalah deteksi suasana dan cuaca latar panel komik secara *real-time*. Sistem memantau pergerakan layar dan menangkap gambar secara otomatis ketika mendeteksi jeda guliran (*scroll idle*) selama 0,5 detik. Sistem kemudian memeriksa dan mengompresi gambar (*pre-processing*) secara lokal agar latensi pengiriman tetap rendah. Foto diklasifikasikan oleh model AI di *server*, lalu *server* segera menghapus gambar tersebut dari memori untuk menjaga privasi pengguna. Hasil klasifikasi memicu *Audio*

Engine di perangkat untuk memutar suara latar secara berulang (*looping*) dan melakukan transisi penghalusan suara (*crossfading*) ketika adegan komik berganti. Untuk pengguna Gratis, durasi pemindaian AI dibatasi maksimal 15 menit per sesi.

Bagi pengguna PRO, sistem menyediakan fungsi *3D Spatial Audio* yang menyesuaikan arah datangnya efek suara pada *earphone* sesuai dengan komposisi gambar di komik, serta memicu sensor *haptic* perangkat untuk memberikan efek getar pada adegan aksi.

Sistem juga menyediakan *Marketplace Sound Pack* tempat pengguna dapat mencari, memutar sampel, dan membeli paket tema suara kustom (seperti *Horror Pack*). Dari sisi langganan, pengguna Gratis dapat meningkatkan akunnya menjadi PRO melalui pembayaran terintegrasi (*Payment Gateway*), dan riwayat transaksi dapat dilihat kembali. Terakhir, sistem mendukung mode *offline* terbatas, yaitu profil, riwayat transaksi, serta pratinjau sampel audio *Sound Pack* yang sudah diunduh tetap dapat diakses menggunakan *data cache* tanpa koneksi internet.

2.3. Konteks dan Latar Belakang

Membaca komik digital (seperti Webtoon atau Manga) merupakan bentuk hiburan yang sangat populer saat ini. Namun, pengalaman membaca sering kali terasa sunyi karena hanya mengandalkan elemen visual, berbeda dengan menonton film animasi yang memiliki dukungan tata suara penuh yang menggugah emosi.

Dalam praktiknya, pembaca sering memutar musik latar secara manual saat membaca. Akan tetapi, musik tersebut tidak bisa beradaptasi secara dinamis; nada yang ceria mungkin tetap berputar padahal adegan komik sedang menampilkan cuaca badai yang mencekam. Ketidakselarasan ini justru merusak imersi membaca.

Perkembangan kecerdasan buatan, khususnya *Convolutional Neural Network* (CNN) yang ringan seperti arsitektur MobileNetV2, memungkinkan klasifikasi gambar dilakukan dengan cepat dan akurat. Dipadukan dengan fitur *MediaProjection API* dan *System Alert Window* pada sistem operasi Android, teknologi ini dapat menjadi dasar asisten audio digital yang membantu pengguna:

- Mendeteksi perubahan cuaca dan latar tempat pada panel komik secara otomatis tanpa perlu berpindah aplikasi.
- Menghidupkan suasana cerita dengan pergantian efek suara yang halus dan presisi (*ambient crossfading*).

- Memberikan sensasi sinematik yang nyata melalui efek suara tiga dimensi (*3D Spatial Audio*) dan getaran fisik pada genggaman.

Bab III

Rancangan Lingkungan Aplikasi

3.1. Lingkungan Perangkat Keras

Tabel 3.1 Spesifikasi Perangkat Klien

Komponen	Spesifikasi
Perangkat	Smartphone Android
Sistem operasi	Android 8.0 (API Level 26) ke atas (wajib untuk dukungan *MediaProjection API* dan izin *System Alert Window*)
RAM	Minimal 3 GB (untuk memastikan aplikasi komik pihak ketiga tidak mengalami *force close* saat AudiCo berjalan di latar belakang)
Penyimpanan	Ruang kosong minimal 200 MB
Output Audio & Sensor	*Speaker* bawaan perangkat, namun sangat disarankan menggunakan *Earphone*, IEM, atau *Headphone* Stereo untuk mengoptimalkan fitur *3D Spatial Audio*. Perangkat juga harus memiliki motor getar untuk pemicu *haptic feedback*.
Layar	Resolusi minimal 720 x 1280 piksel (HD)
Koneksi	Minimal 3G/4G

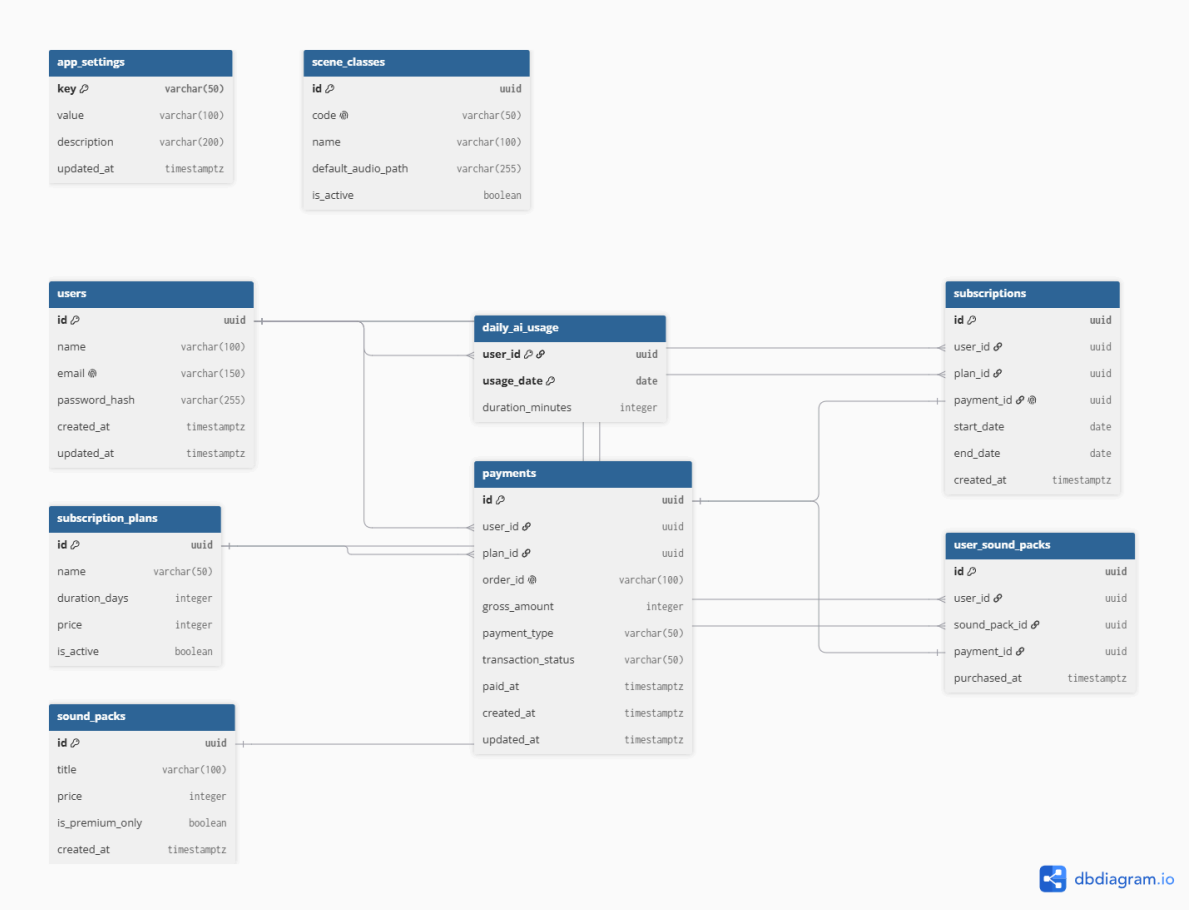
3.2. Lingkungan Perangkat Lunak

3.3. Basis Data

Sistem menggunakan basis data relasional MySQL untuk menyimpan entitas data struktural seperti profil pengguna (nama, email, password yang di-hash menggunakan bcrypt), riwayat transaksi langganan, dan katalog daftar Sound Pack.

Hal yang paling krusial dalam arsitektur data AudiCo adalah terkait privasi: sistem basis data tidak akan pernah menyimpan gambar tangkapan layar panel komik dari pengguna. Setiap gambar layar (frame) yang dikirimkan ke server hanya akan singgah sementara di dalam memori (RAM) untuk diproses oleh model AI. Setelah model berhasil mengekstraksi label suasana atau cuaca, file gambar tersebut langsung dihapus seketika dari memori server tanpa meninggalkan jejak di penyimpanan permanen atau basis data.

3.3.1. Entity Relationship Diagram



Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram

3.3.2. Daftar Tabel

Tabel 3. Daftar Tabel Database AudiCo

Tabel	Fungsi
users	Data akun pengguna.
scene_classes	Daftar kelas luaran model (suasana/cuaca) beserta path audio dasarnya.
daily_ai_usage	Penghitung durasi pemakaian AI harian untuk pembatasan kuota pengguna Gratis.
app_settings	Pengaturan aplikasi yang dapat diubah tanpa mengubah kode.
subscription_plans	Daftar paket langganan (nama, durasi, harga).
payments	Transaksi pembayaran untuk upgrade PRO atau pembelian Sound Pack.
subscriptions	Riwayat periode langganan PRO (tanggal mulai dan berakhir).
sound_packs	Katalog paket suara tambahan yang dijual di Marketplace.
user_sound_packs	Catatan kepemilikan Sound Pack yang sudah berhasil dibeli pengguna.

3.3.3. Kamus Data

Tabel 3. Tabel users

Kolom	Tipe	Key	Keterangan
id	uuid	PK	Identitas pengguna.
name	varchar(100)		Nama pengguna.
email	varchar(150)	UQ	Email untuk login, tidak boleh sama.
password_hash	varchar(255)		*Password dalam bentuk hash bcrypt.*
created_at	timestamptz		Waktu registrasi.
updated_at	timestamptz		Waktu perubahan terakhir.

Tabel 3. Tabel scene_classes

Kolom	Tipe	Key	Keterangan
id	uuid	PK	Identitas kelas.
code	varchar(50)	UQ	Kode kelas, harus sama dengan label keluaran model AI.

name	varchar(100)		Nama kelas (misalnya Hujan atau Kota).
default_audio_path	varchar(255)		*Path file audio dasar untuk kelas ini.*
is_active	boolean		Penanda apakah kelas ini aktif digunakan.

Tabel 3. Tabel daily_ai_usage

Kolom	Tipe	Key	Keterangan
user_id	uuid	PK, FK	Pengguna (users.id).
usage_date	date	PK	Tanggal pemakaian menurut zona waktu WITA.
duration_minutes	integer		Jumlah menit pemakaian AI pada tanggal tersebut.

Tabel 3. Tabel app_settings

Kolom	Tipe	Key	Keterangan
key	varchar(50)	PK	Nama pengaturan.
value	varchar(100)		Nilai pengaturan.
description	varchar(200)		Penjelasan pengaturan.
updated_at	timestamptz		Waktu perubahan terakhir.

Tabel 3. Tabel subscription_plans

Kolom	Tipe	Key	Keterangan
id	uuid	PK	Identitas paket.
name	varchar(50)		Nama paket, misalnya PRO.
duration_days	integer		Lama masa aktif dalam hari.
price	integer		Harga paket dalam rupiah.
is_active	boolean		Penanda paket masih dijual.

Tabel 3. Tabel payments

Kolom	Tipe	Key	Keterangan
id	uuid	PK	Identitas pembayaran.

user_id	uuid	FK	Pengguna yang membayar (users.id).
plan_id	uuid	FK	Paket yang dibeli (subscription_plans.id).
order_id	varchar(100)	UQ	ID order yang dikirim ke Payment Gateway.
gross_amount	integer		Nominal pembayaran dalam rupiah.
payment_type	varchar(50)		Metode pembayaran yang dipilih pengguna.
transaction_status	varchar(50)		Status transaksi pembayaran.
paid_at	timestamptz		Waktu pembayaran berhasil.
created_at	timestamptz		Waktu transaksi dibuat.
updated_at	timestamptz		Waktu status terakhir diperbarui.

Tabel 3. Tabel subscriptions

Kolom	Tipe	Key	Keterangan
id	uuid	PK	Identitas periode langganan.
user_id	uuid	FK	Pengguna (users.id).
plan_id	uuid	FK	Paket yang dipakai (subscription_plans.id).
payment_id	uuid	FK, UQ	Pembayaran yang menghasilkan langganan ini (payments.id).

Tabel 3. Tabel sound_packs

Kolom	Tipe	Key	Keterangan
id	uuid	PK	Identitas sound pack.
title	varchar(100)		Judul paket suara.
price	integer		Harga paket suara dalam rupiah.
is_premium_only	boolean		Penanda apakah hanya bisa dibeli pengguna PRO.
created_at	timestamptz		Waktu data dibuat.

Tabel 3. Tabel user_sound_packs

Kolom	Tipe	Key	Keterangan
id	uuid	PK	Identitas kepemilikan.
user_id	uuid	FK	Pengguna pemilik (users.id).

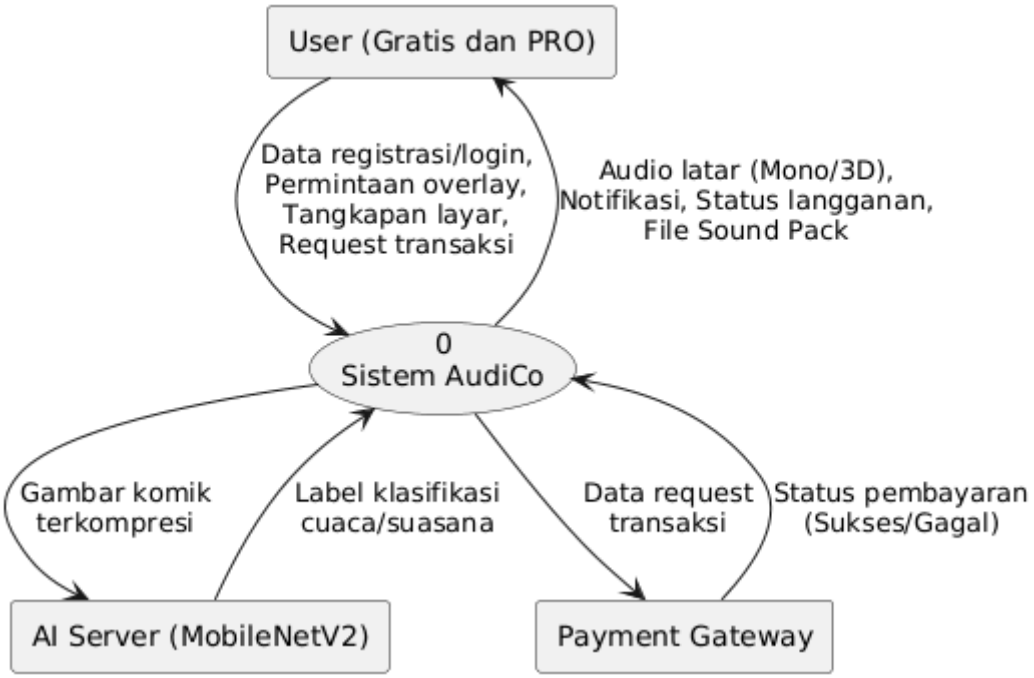
sound_pack_id	uuid	FK	Paket suara yang dimiliki (sound_packs.id).
payment_id	uuid	FK	Pembayaran yang menghasilkan kepemilikan ini (payments.id).
purchased_at	timestamptz		Waktu pembelian berhasil.

Bab IV

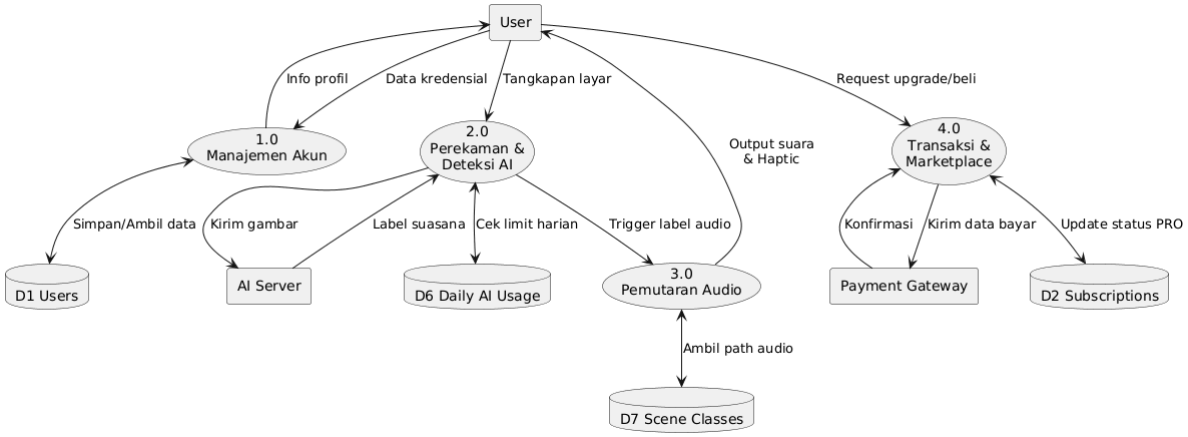
Perancangan UML

4.1. DFD

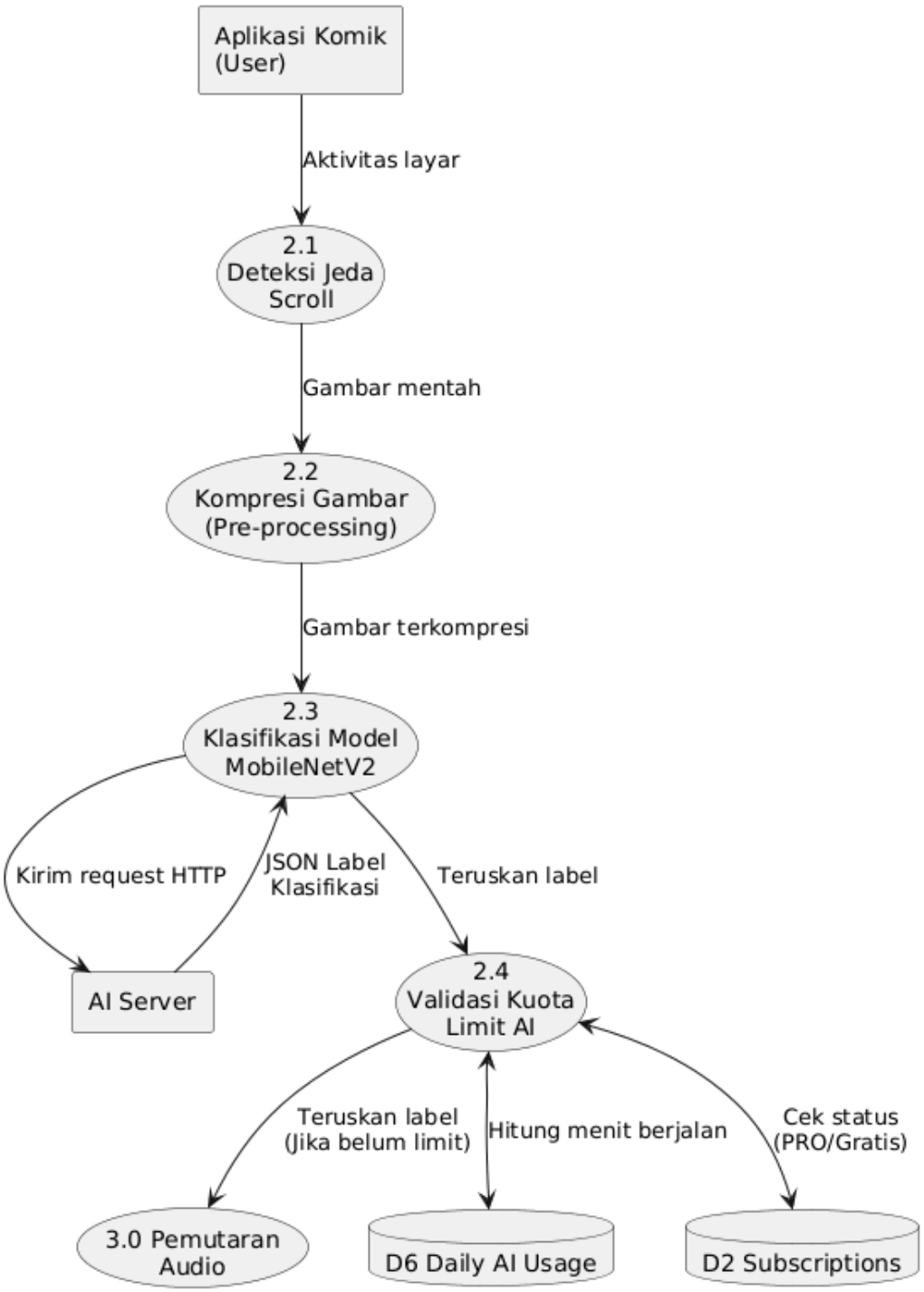
4.1.1. DFD Level 0



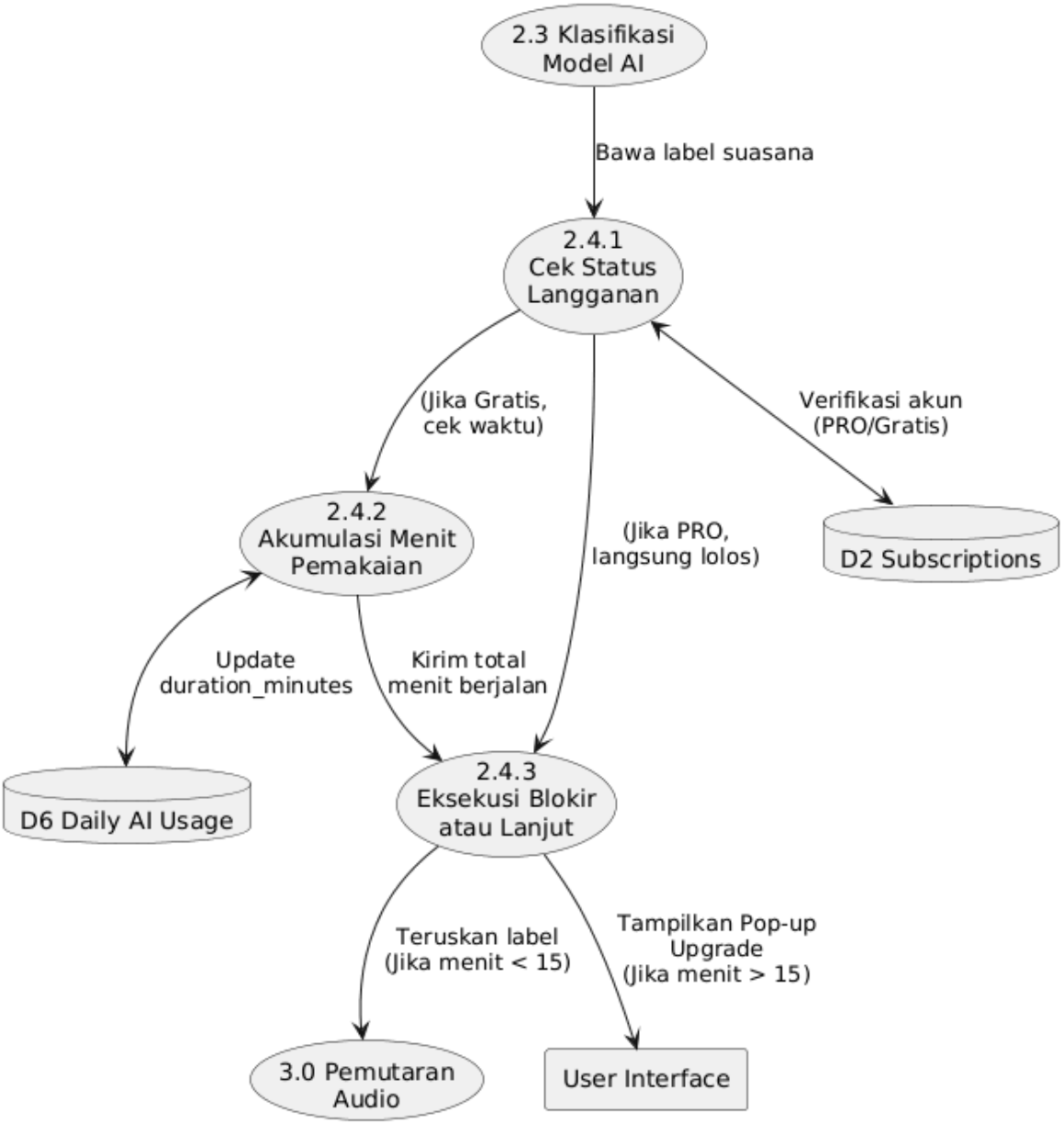
4.1.2. DFD Level 1



4.1.3. DFD Level 2



4.1.4. DFD Level 3



4.2. Activity Diagram

4.3. Sequence Diagram